Arquitetura de Front-End do Funil de Conversão da Shopee Brasil: Página de Produto (PDP), Carrinho de Compras e Checkout até a Emissão do Pedido

Investigação técnica minuciosa da máquina de estados, seletores de variação (SKU), agrupamento multi-lojista de carrinho, tripla aplicação de cupons, motor de pagamentos (Pix, Cartão, Boleto) e submissão transacional em shopee.com.br

Domínio Analisado: https://shopee.com.br/ | Data de Referência: Outubro de 2026 | Especialidade: Engenharia de Software Front-End, UX Transacional & Arquitetura de Pagamentos

1. A Página de Detalhes do Produto (PDP) Estrutura a Galeria de Mídia Bipartida e a Prova Social Imediata

A transição da navegação exploratória da página inicial para a **Página de Detalhes do Produto (Product Detail Page - PDP)** marca o momento em que a interface da Shopee Brasil canaliza a atenção do comprador para a tomada de decisão transacional. Diferentemente da grade densa da capa, a PDP é construída em um bloco de dois painéis assimétricos alojados dentro do contêiner centralizado padrão de `1200px` sobre fundo branco (`#FFFFFF`): o painel esquerdo é reservado exclusivamente para a experiência imersiva de mídia do item (`~450px` a `480px` de largura), enquanto o painel direito concentra as variáveis mercadológicas, financeiras e acionáveis de compra (`~700px` de largura).

Na coluna de mídia à esquerda, o componente de foto principal utiliza um contêiner quadrado de proporção estrita `1:1` (`width: 450px; height: 450px; position: relative; overflow: hidden;`). A tag de imagem filha aplica `object-fit: cover; width: 100%; height: 100%;`, acompanhada por um ouvinte de eventos JavaScript (`onMouseMove`) que projeta um efeito de lente de aumento (*Optical Zoom Lens*): ao movimentar o cursor sobre a fotografia, uma caixa flutuante posicionada à direita exibe o recorte da imagem original em resolução total (`1024px x 1024px` ou `1200px x 1200px`) via coordenadas calculadas dinamicamente (`background-position: X% Y%`), permitindo que o consumidor inspecione costuras, texturas, conectores e detalhes finos do acabamento. Quando o lojista cadastra um vídeo de demonstração do produto, o componente injeta um reprodutor nativo HTML5 (`<video controlsList="nodownload">`) com controles simplificados e reprodução em loop.

Abaixo da imagem principal, a galeria exibe um carrossel horizontal de miniaturas (*thumbnails*) composto por 5 quadros visíveis simultaneamente (cada um medindo `~82px x 82px` com `border: 2px solid transparent; border-radius: 2px;`). Ao passar o mouse sobre qualquer miniatura (evento `onMouseEnter`), o front-end substitui instantaneamente a fonte da imagem principal por aquela selecionada, aplicando uma borda laranja viva (`border-color: #EE4D2D`) ao redor do quadro ativo. Setas de paginação nas extremidades permitem deslizar horizontalmente caso o catálogo possua até

9 fotos adicionais. Na base da galeria, a interface disponibiliza atalhos de compartilhamento social (WhatsApp, Facebook, Twitter) e o botão interativo de lista de desejos (*Favorite Heart Button*), cujo clique dispara uma microinteração de pulsação vetorial acompanhada pelo incremento assíncrono do contador público de corações.

Zona da Página de Produto (PDP)	Implementação CSS / DOM	Dimensões e Geometria	Comportamento Técnico e Interatividade
Galeria de Fotos Principal e Zoom	`position: relative; overflow: hidden; cursor: crosshair;`	`450px x 450px` (proporção `1:1`); zoom ampliado em `background-image`	Troca dinâmica de imagem ao passar sobre miniaturas inferiores; suporte a vídeo integrado HTML5 e lupa de ampliação ótica no `mousemove`.
Cabeçalho de Identidade e Prova Social	`display: flex; flex-direction: column; gap: 8px;`	Largura de `~700px`; título com `font-size: 20px; line-height: 24px; font-weight: 500;`	Título completo sem truncamento precedido por selos (*Indicado* em laranja ou *Oficial* em vermelho Shopee Mall), seguido de estrelas e contadores de vendas.
Painel de Preços e Benefícios Financeiros	`background: #FAFAFA; padding: 15px 20px; display: flex; align-items: baseline; gap: 10px;`	Ocupa `100%` da largura da coluna direita; altura de `~85px`	Preço antigo em `16px` com `line-through` cinza, preço promocional em `30px` laranja (`#EE4D2D`, peso `700`), tag de desconto e opções de parcelamento.
Matriz de Seletores de SKU (Variações)	`display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 8px; margin: 12px 0;`	Botões de `height: 34px; padding: 0 15px; font-size: 14px;`	Permite selecionar cores, tamanhos e modelos com feedback visual de selecionado, desabilitado por estoque esgotado ou hover prévio.
Calculadora de Frete e Prazos	`display: flex; align-items: flex-start; gap: 10px; font-size: 14px;`	Linha horizontal com ícone SVG de caminhão e campo de CEP	Consulta assíncrona da API de logística com cálculo de prazos estimados e validação automática de regras de Frete Grátis com Cupom.

No cabeçalho da coluna direita, a identidade do produto é anunciada em fonte de `20px` (`color: rgba(0,0,0,0.87); line-height: 24px;`) em parágrafo corrido completo, permitindo a leitura de especificações detalhadas inseridas pelo lojista. Imediatamente abaixo do título, estende-se uma barra horizontal de validação social indispensável para a conversão: a nota média do produto (ex.: `4.8`) renderizada por cinco ícones de estrelas SVG cujo preenchimento percentual corresponde à

fração matemática exata da nota (utilizando `linear-gradient` ou sobreposição de máscaras SVG), o link direto para o total de avaliações registradas (ex.: *"2,3 mil Avaliações"*) e o indicador de tração comercial (ex.: *"8,4 mil Vendidos"*), todos separados por barras verticais cinzas sutis.

---

2. A Máquina de Estados de Seleção de SKU, a Calculadora de Frete e os Gatilhos de Preço Dinâmico Regulam o Comportamento de Compra

O coração interativo da Página de Detalhes do Produto reside na articulação entre o bloco de preços, a matriz de seleção de variações (Stock Keeping Unit - SKU) e a calculadora de frete. Quando um item possui múltiplas variações de cor, voltagem ou tamanho, o preço final não é um valor estático: ele varia dinamicamente de acordo com o SKU ativo selecionado pelo comprador, exigindo que o front-end opere como uma máquina de estados finitos determinística.

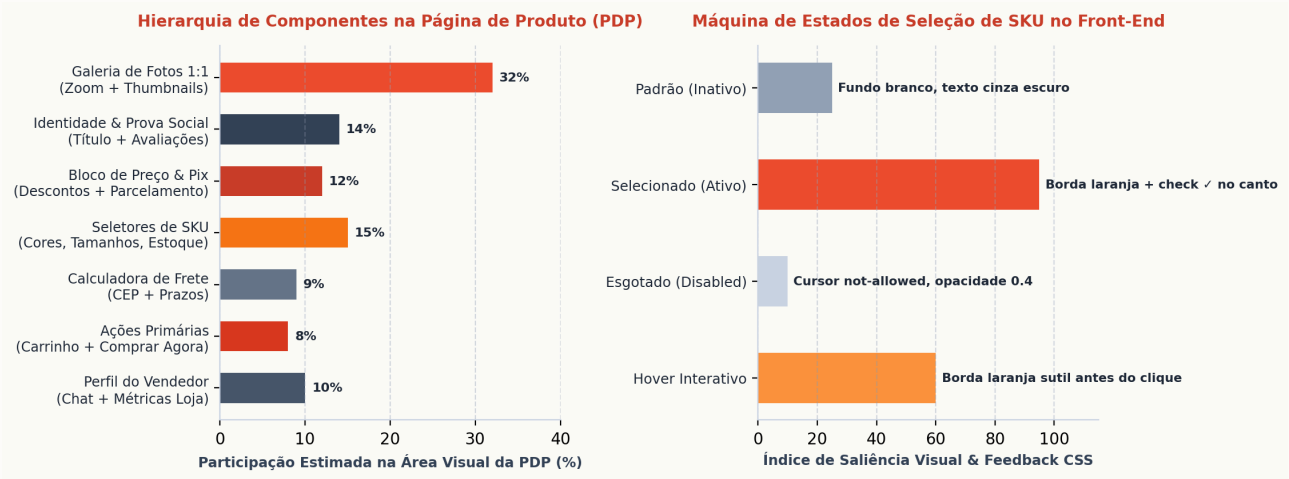


Figura 1: Distribuição espacial dos módulos componentes na Página de Detalhes do Produto (PDP) e especificação técnica dos quatro estados visuais do seletor de variações de SKU no front-end.

A Máquina de Estados dos Seletores de Variação (SKU Matrix)

Cada atributo do produto (como *Cor* e *Tamanho*) é modelado como uma linha horizontal própria de botões estilizados. Cada botão de variação pode assumir quatro estados visuais mutuamente exclusivos, implementados através de classes CSS específicas:

```
/* Máquina de Estados dos Botões de Seleção de SKU na Shopee Brasil */
.shopee-sku-btn {
  height: 34px;
  min-width: 50px;
  padding: 0 16px;
  background-color: #FFFFFF;
  border: 1px solid rgba(0, 0, 0, 0.09);
  border-radius: 2px;
  color: rgba(0, 0, 0, 0.8);
  font-size: 14px;
  cursor: pointer;
  position: relative;
```

```
  transition: border-color 0.1s ease, color 0.1s ease;
}

.shopee-sku-btn:hover:not(.shopee-sku-btn--disabled) {
  border-color: #EE4D2D;
  color: #EE4D2D;
}

.shopee-sku-btn--selected {
  border-color: #EE4D2D;
  color: #EE4D2D;
}

/* Indicador triangular com ícone de check no canto inferior direito */
.shopee-sku-btn--selected::after {
  content: "";
  position: absolute;
  right: 0;
  bottom: 0;
  border: 4px solid transparent;
  border-right: 4px solid #EE4D2D;
  border-bottom: 4px solid #EE4D2D;
}

.shopee-sku-btn--disabled {
  background-color: #F5F5F5;
  border-color: rgba(0, 0, 0, 0.09);
  color: rgba(0, 0, 0, 0.26);
  cursor: not-allowed;
  opacity: 0.6;
}
```

Quando o comprador clica em uma opção de cor (por exemplo, *"Preto"*), o estado interno da aplicação React é atualizado: o botão assume a classe `.shopee-sku-btn--selected`, a imagem principal da galeria esquerda é automaticamente alterada para a foto correspondente àquela cor específica, e os botões de tamanho são reavaliados contra a matriz de inventário retornada pela API. Caso o tamanho *"G"* na cor *"Preto"* esteja sem estoque, o botão *"G"* recebe instantaneamente a classe `.shopee-sku-btn--disabled` com `cursor: not-allowed`, impedindo que o usuário avance para uma compra inviável. Paralelamente, o texto de estoque ao lado do seletor numérico de quantidade atualiza o saldo real (ex.: *"142 peças disponíveis"*).

O Bloco de Ancoragem Financeira e o Desconto Pix

O bloco de preços é envelopado em um painel cinza claro (`background: #FAFAFA`) que o destaca das demais seções. Nele, o preço de tabela original riscado (ex.: `R$ 159,90` em cinza `#929292`) é acompanhado pela etiqueta percentual amarela/laranja (ex.: `-40%`). O preço promocional vigente é destacado em tipografia grande de `30px` (peso `700`, cor `#EE4D2D`), seguido de informações sobre condições de parcelamento no cartão de crédito (ex.: *"em até 6x de R$ 15,99 sem juros"*). Conforme detalhado na documentação oficial Como funciona o desconto para pagamento via Pix na Shopee, quando o produto participa da campanha especial de liquidação instantânea, o bloco de preço exibe a tag destacada *"no Pix"* ou *"no Pix com cupom"*, informando o valor à vista deduzido que será

recalculado de forma determinística no checkout caso o comprador escolha o Pix como meio de liquidação.

Calculadora de Frete e Regras de Logística no Front-End

Abaixo dos seletores de SKU, a seção de envio apresenta um campo dinâmico de CEP acompanhado pelo ícone ilustrativo de um caminhão. Se o usuário estiver previamente autenticado, o endereço principal cadastrado preenche previamente a cidade e o estado de destino (ex.: *"Enviar para São Paulo, SP"*). Caso contrário, o usuário pode digitar seu código postal de 8 dígitos. Ao submeter o CEP, um evento assíncrono consulta o endpoint logístico da Shopee, retornando e renderizando na tela a previsão estimada de entrega (ex.: *"Chegará entre 24 e 28 de Outubro"*) e o valor nominal do frete para os operadores logísticos parceiros, sinalizando em verde (`#00BFA5`) caso o item seja elegível ao benefício de frete sem custo mediante as regras de Cupons de Frete Grátis.

As Duas Ações Primárias: "Adicionar ao Carrinho" vs. "Comprar Agora"

A conclusão da etapa de PDP oferece dois caminhos com pesos visuais e jornadas técnicas complementares:

- **Botão "Adicionar ao Carrinho" (Add to Cart CTA):** Estilizado com fundo alaranjado muito suave (`background: rgba(255, 87, 34, 0.1);`), borda sólida laranja (`border: 1px solid #EE4D2D;`), texto em `#EE4D2D` (`16px`, peso `500`) e ícone SVG de carrinho de compras à esquerda. Ao ser clicado, a aplicação envia uma mutação à API de carrinho, dispara uma animação de retorno visual (um aviso flutuante de confirmação com a mensagem *"O produto foi adicionado ao seu carrinho de compras"*) e atualiza o *badge* numérico flutuante sobre o ícone do carrinho no cabeçalho persistente do topo, mantendo o usuário na página para continuar explorando o catálogo.
- **Botão "Comprar Agora" (Buy Now CTA):** Apresenta preenchimento sólido no laranja característico da Shopee (`background: #EE4D2D; border: none; color: #FFFFFF; font-size: 16px; font-weight: 500;`). Ao ser acionado, o front-end adiciona automaticamente o SKU ao carrinho em segundo plano, marca exclusivamente esse item como selecionado e dispara o redirecionamento imediato da janela para a URL de checkout (`/checkout`), encurtando o funil de conversão para compradores decididos.

---

3. Os Módulos de Autoridade do Vendedor e o Sistema de Avaliações com Filtros Multifacetados Fortalecem a Decisão de Compra

Rolando a página abaixo dos botões de compra, o consumidor encontra dois módulos complementares projetados para mitigar a assimetria de informações e construir confiança técnica: o **Widget de Perfil do Vendedor** e a seção de **Avaliações dos Compradores**.

O **Widget de Perfil do Vendedor** ocupa uma caixa branca com borda suave (`border: 1px solid rgba(0,0,0,0.05); padding: 20px; margin-top: 15px;`) dividida em dois blocos horizontais. À esquerda, exibe o avatar circular da loja (`60px x 60px`), o nome comercial acompanhado do selo

oficial (*Indicado* ou *Oficial*), o indicador de presença em tempo real (ex.: *"Online há 12 minutos"*) e dois botões de ação: *"Conversar Agora"* (que aciona a abertura do componente flutuante de chat em tempo real via WebSockets no canto inferior direito da tela) e *"Ver Página da Loja"*. À direita, uma grade de métricas operacionais expõe dados auditados pela plataforma: total de avaliações da loja (ex.: *"45,8 mil"*), **Taxa de Resposta do Chat** (ex.: *"98%"*), **Tempo de Resposta** (ex.: *"em poucas horas"*), tempo de atuação na Shopee (ex.: *"há 4 anos"*), total de produtos cadastrados e número de seguidores.

Mais abaixo, após a tabela de especificações técnicas (contendo atributos estruturados como Marca, Modelo, Dimensões, Garantia e Origem de Envio), o usuário chega ao **Sistema de Avaliações do Produto**. Esse componente é encabeçado por um painel de resumo que exibe a pontuação geral em números gigantes (`30px`, cor `#EE4D2D`) ao lado de botões de filtro rápido que permitem segmentar as opiniões dos clientes sem recarregar a página:

Filtro de Avaliação na PDP	Mecanismo Técnico (Client-Side Filtering)	Finalidade de Experiência do Usuário (UX)
Filtro Geral ("Todas")	Retorna a lista cronológica completa de depoimentos paginada via requisições assíncronas.	Visão panorâmica da satisfação geral de compradores anteriores.
Filtro por Estrelas (5★, 4★, 3★, 2★, 1★)	Parâmetro de consulta na API (`rating_filter=X`) que recalcula dinamicamente a listagem.	Permite ao comprador auditar especificamente as críticas negativas ou os elogios máximos antes de comprar.
Filtro "Com Comentários"	Exclui avaliações automáticas que contêm apenas estrelas sem texto redigido.	Agiliza a leitura de relatos detalhados sobre durabilidade, tamanho real e funcionamento.
Filtro "Com Fotos e Vídeos"	Filtra exclusivamente depoimentos que contêm mídias reais anexadas pelos compradores.	Validação visual máxima: o comprador vê o produto real recebido em casa sem o tratamento de estúdio do lojista.

Cada avaliação individual exibe o avatar do usuário com nome ofuscado para preservar a privacidade (ex.: `j*****3`), a data da avaliação, as estrelas atribuídas, a variação exata adquirida pelo comprador (ex.: *"Variação: Azul Marinho / Tamanho: M"*), o texto do depoimento e uma galeria de miniaturas de fotos e vídeos enviados pelo cliente. Ao clicar em qualquer uma dessas fotos, o front-end abre um visualizador ampliado em tela cheia (*Lightbox Modal*) que permite inspecionar a foto real em alta resolução e navegar pelas demais imagens enviadas pela comunidade.

---

4. O Carrinho de Compras Implementa Agrupamento Hierárquico por

Vendedor, Tripla Aplicação de Cupons e Resgate de Moedas

Ao navegar para a rota `https://shopee.com.br/cart`, o comprador ingressa na página de gestão pré-transacional. O **Carrinho de Compras** da Shopee diferencia-se dos modelos convencionais de varejo eletrônico mono-loja por operar sob a arquitetura de **Agrupamento Multi-Vendedor (Multi-Vendor Split Cart Architecture)**, detalhada nas diretrizes da Central de Ajuda sobre Como comprar vários produtos de diferentes vendedores no mesmo pedido e Como remover produtos do carrinho.

Em um marketplace que reúne milhões de lojistas independentes, produtos de diferentes vendedores possuem origens logísticas distintas, prazos de envio específicos e políticas próprias de descontos. Por essa razão, a lista de itens no carrinho não é uma tabela contínua uniforme, mas sim uma árvore de blocos modulares independentes organizada por loja.

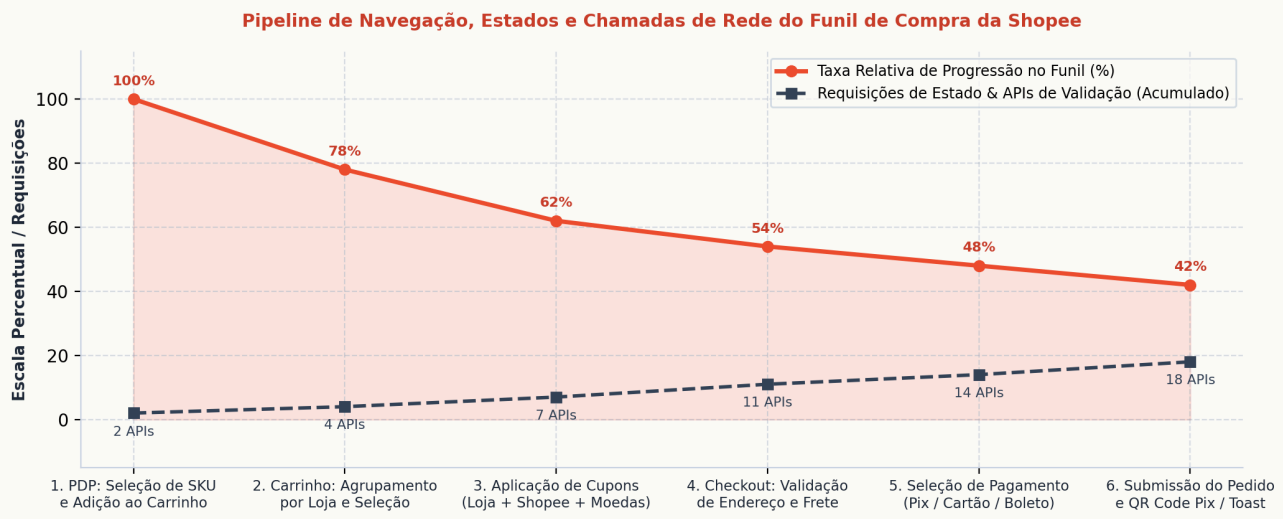


Figura 2: Pipeline de navegação, progressão percentual estimada e chamadas assíncronas de validação de rede desde a PDP até a emissão do pedido na Shopee Brasil.

Estrutura Modular do Bloco de Cada Loja no Carrinho

Cada vendedor cujos produtos foram adicionados pelo usuário recebe uma seção própria delimitada por uma borda suave e fundo branco, estruturada em três níveis hierárquicos:

- **Cabeçalho da Loja:** Contém uma caixa de seleção (*checkbox*) mestra da loja, o nome do lojista acompanhado do selo *Indicado* ou *Oficial*, o botão para iniciar conversa direta via chat e o link para visitar a página da loja. Ao marcar ou desmarcar o checkbox mestre do lojista, todos os itens daquela loja são selecionados ou desmarcados simultaneamente no estado global do carrinho.
- **Linha de Produto e Troca Dinâmica de SKU no Carrinho:** Cada item exibe seu checkbox individual, foto em miniatura com link para a PDP, título truncado em duas linhas e um seletor suspenso exclusivo (*SKU Dropdown Picker*): clicando nessa caixa, o usuário pode alterar a cor ou o tamanho do produto diretamente dentro do carrinho sem precisar voltar à página original do anúncio. Logo ao lado, posicionam-se o preço unitário promocional, o componente de ajuste de quantidade (*Stepper Component* com botões `-` e `+` que recalculam reativamente o valor da linha) e o botão *"Excluir"* ou opção de buscar Produtos Similares no carrinho.

- **Módulo de Cupom do Vendedor (Shop Voucher):** Na base do bloco da loja, uma faixa destacada com ícone de cupom informa os benefícios oferecidos exclusivamente por aquele vendedor (ex.: *"R$ 5 OFF em compras acima de R$ 50"*). Caso o valor dos itens selecionados daquela loja ainda não atinja a cota mínima, o front-end exibe um aviso dinâmico informando quanto falta adicionar para liberar o desconto (ex.: *"Adicione mais R$ 12,00 para economizar R$ 5,00"*), estimulando o aumento do tíquete médio por vendedor.

A Engenharia de Aplicação Tripla de Cupons e Dedução de Moedas Shopee

Um dos mecanismos técnicos mais complexos do carrinho da Shopee é o cálculo concorrente de benefícios financeiros. Conforme documentado no artigo oficial Como aplicar os cupons na finalização da compra e nas Condições de um Cupom na Shopee, a plataforma permite a combinação simultânea de até **três tipos de cupons distintos** em um mesmo pedido:

1. **Cupom de Vendedor (Shop Voucher):** Aplicado isoladamente sobre o subtotal de produtos daquela loja específica.
2. **Cupom de Frete Grátis da Shopee (Free Shipping Voucher):** Abate o valor cobrado pelas transportadoras até o teto estipulado pela campanha, respeitando o valor mínimo de compra (Regras de Valor Mínimo de Frete Grátis).
3. **Cupom de Desconto da Plataforma (Shopee Discount Voucher):** Aplica desconto fixo ou percentual patrocinado pela própria Shopee sobre o somatório geral dos produtos selecionados.

Além desses três vouchers combinados, o carrinho apresenta a linha de **Resgate de Moedas Shopee** acompanhada por um checkbox com ícone de moeda dourada: ao marcar a opção *"Resgatar Moedas Shopee"*, a aplicação consulta o saldo acumulado de moedas na conta do usuário (Moedas Shopee) e aplica um desconto financeiro direto na razão matemática oficial de conversão, deduzindo o total a pagar em tempo real.

A Barra Fixa de Finalização de Compra (Sticky Cart Footer Bar)

Para garantir que o comprador possa verificar o valor total e avançar no funil sem precisar rolar até o topo da tela após inspecionar diversos itens, a base da janela do navegador é ocupada por uma barra de rodapé persistente com posicionamento aderente (`position: sticky; bottom: 0; z-index: 99; background: #FFFFFF; box-shadow: 0 -2px 10px rgba(0,0,0,0.1);`). Essa barra reúne à esquerda o checkbox *"Selecionar Tudo"* (com contagem do total de itens marcados), a indicação da economia total gerada por cupons e moedas, o valor final em destaque tipográfico laranja de `24px` (peso `700`, `#EE4D2D`) e o botão primário largo de conversão: **"Continuar"** ou **"Finalizar Compra"** (`background: #EE4D2D; color: #FFFFFF; padding: 0 36px; height: 48px; font-size: 16px; font-weight: 500;`).

---

5. O Checkout Consolida a Validação de Endereço, a Escolha de

Transportadoras e o Motor de Pagamentos no Brasil

Ao clicar em *"Finalizar Compra"* no carrinho, a aplicação realiza a verificação de sessão do usuário. Caso o visitante esteja em modo anônimo, o front-end intercepta o fluxo e efetua o redirecionamento para o ambiente de autenticação (`https://shopee.com.br/buyer/login?next=/checkout`), exigindo login via e-mail/senha, telefone com código SMS ou chave social (Google, Facebook, Apple). Estando autenticado, o comprador aterrissa na página definitiva de fechamento de pedido: `https://shopee.com.br/checkout`.

A página de Checkout é encabeçada visualmente por uma faixa decorativa estreita com listras diagonais alternadas em vermelho, azul e branco (simulando a identidade postal histórica de cartas aéreas expressas), seguida por quatro blocos de decisão estruturada:

Etapa Estrutural do Checkout	Componentes e Padrões de Interface	Regras de Validação e Chamadas de Rede
1. Bloco de Endereço de Entrega (Shipping Address)	Nome do destinatário, telefone com DDD, rua, número, complemento, bairro, cidade, UF e CEP; botão *"Trocar"* / *"Editar"*.	Abre modal de seleção de endereços salvos ou formulário com preenchimento automático via CEP; conforme Suporte de Opções de Envio, valida a área de cobertura das transportadoras.
2. Revisão de Produtos e Método de Envio por Pacote	Lista dos produtos agrupados pelo pacote de cada loja, campo *"Mensagem para o Vendedor"* e seletor da modalidade de entrega.	Calcula prazos e custos específicos por transportadora parceira (Envio Padrão, Envio Expresso ou Retirada em Agência Shopee), aplicando o desconto do Cupom de Frete Grátis.
3. Seleção do Meio de Pagamento (Payment Selector)	Seletor em abas/cartões com as modalidades aceitas no Brasil (Opções de Pagamento na Shopee): Pix, Cartão de Crédito, Boleto, Carteira Maree/ShopeePay e SParcelado.	Atualiza reativamente os valores da ordem; recalcula o Desconto Pix quando essa opção é selecionada, reduzindo o valor final instantaneamente.
4. Resumo Financeiro e Botão "Fazer Pedido"	Tabela discriminada de valores (Subtotal de Produtos + Total do Frete - Descontos de Cupons - Desconto Pix - Moedas Shopee) e botão final de compra.	Dispara a requisição `POST` de criação do pedido para os microsserviços de pagamento, travando o botão com spinner animado para evitar duplicidade de cobrança.

O Fluxo de Cada Método de Pagamento no Front-End

A arquitetura de pagamento da Shopee no mercado brasileiro suporta fluxos com exigências e tempos de resposta radicalmente distintos:

- **Fluxo Pix (Método Mais Ágil e com Desconto Exclusivo):** Ao selecionar a opção *"Pix"*, o front-end aplica automaticamente o **Desconto Pix** nos itens elegíveis sem a necessidade de código promocional (Desconto Pix). Ao clicar no botão *"Fazer Pedido"*, a transação é submetida via API criptografada seguindo os padrões do Banco Central. A tela transita para a página de confirmação de pagamento, onde um elemento `<canvas>` ou SVG renderiza o QR Code dinâmico do Pix, acompanhado pelo código alfanumérico no formato *"Pix Copia e Cola"*, um botão com a ação rápida de copiar para a área de transferência do dispositivo (via API `navigator.clipboard.writeText`) e um cronômetro regressivo com o prazo de validade da chave (geralmente entre 1 hora e 24 horas). Um canal de escuta assíncrona (WebSocket ou *polling* HTTP a cada 3 segundos) monitora a compensação bancária e redireciona o usuário para a tela de pedido pago no instante em que o pagamento é liquidado pelo banco.
- **Fluxo de Cartão de Crédito:** Apresenta os campos para inserção segura do número do cartão (com detecção automática da bandeira via expressão regular para Visa, Mastercard, Elo, Hipercard e American Express), nome completo do titular, data de validade (`MM/AA`), código de segurança (`CVV` com ícone explicativo) e seletor de parcelamento (listando as parcelas sem juros e as parcelas com incidência de taxas calculadas pela adquirente). Em navegadores compatíveis ou no aplicativo, integra suporte direto ao Google Pay para pagamento com um clique utilizando cartões já armazenados na conta do comprador.
- **Fluxo de Boleto Bancário:** Gera o título bancário com código de barras digitável e botão para visualização ou download do arquivo PDF para impressão ou pagamento no internet banking, exibindo a data limite de vencimento e orientando que o prazo de compensação leva de 1 a 3 dias úteis.

---

6. Síntese dos Padrões Técnicos e Recomendações para Engenharia de Funis de Compra

A análise da jornada completa da Shopee Brasil — desde o clique no anúncio na página inicial, passando pela exploração da PDP e configuração do carrinho, até a emissão da chave Pix no checkout — evidencia que as elevadas taxas de conversão da plataforma repousam sobre cinco pilares arquiteturais de front-end:

1. **Previsibilidade e Máquina de Estados de SKU:** A relação unívoca entre seleção de atributos (cores/tamanhos), atualização de foto na galeria, validação imediata de estoque e alteração dinâmica de preços elimina a frustração do comprador ao tentar adquirir produtos indisponíveis.
2. **Agrupamento Transparente de Carrinho Multi-Vendedor:** A organização hierárquica por loja com checkboxes mestres e seletores rápidos de variação diretamente no carrinho permite que o usuário gerencie compras complexas de dezenas de lojistas sem atrito.
3. **Motor de Descontos Combinados Concorrentes:** A capacidade de aplicar concomitantemente cupons de loja, vouchers de frete da plataforma, descontos institucionais e saldo de moedas gamificadas cria uma percepção irresistível de vantagem financeira cumulativa.

4. **Incentivo Transacional Imediato via Desconto Pix:** A integração fluida com o ecossistema brasileiro de pagamentos instantâneos — destacando o menor preço no Pix na PDP e recalculando-o automaticamente no checkout com geração de QR Code dinâmico — acelera a liquidação dos pedidos e elimina riscos de inadimplência comuns em boletos.
5. **Barras Persistentes de Chamada para Ação (Sticky CTAs):** Tanto na PDP (em visualizações móveis e rolagem de reviews) quanto no carrinho (barra inferior fixa), o botão de avanço no funil permanece acessível em 100% da experiência de navegação.

---

7. Referências Técnicas e Documentação Oficial

- **Shopee Brasil — Página Inicial Oficial:** https://shopee.com.br/
- **Central de Ajuda Shopee — Como comprar vários produtos de diferentes vendedores no mesmo pedido:** https://help.shopee.com.br/portal/4/article/76326-[Novo-na-Shopee]-Como-posso-comprar-vários-produtos-de-diferentes-vendedores-no-mesmo-pedido
- **Central de Ajuda Shopee — Como remover produtos do meu carrinho:** https://help.shopee.com.br/portal/4/article/78189-[Novo-na-Shopee]-Como-faço-para-remover-um-produto-do-meu-carrinho
- **Central de Ajuda Shopee — O que a opção Similar no carrinho de compras faz:** https://help.shopee.com.br/portal/4/article/81649-[Produtos-Similares]-O-que-a-opção-Similar-no-meu-carrinho-de-compras-faz
- **Central de Ajuda Shopee — Como aplicar os cupons na finalização da compra:** https://help.shopee.com.br/portal/4/article/77971-[Cupons]-Como-aplicar-os-cupons-na-finalização-da-compra
- **Central de Ajuda Shopee — Quais são as condições de um cupom:** https://help.shopee.com.br/portal/4/article/168285-[Cupons]-Quais-são-as-condições-de-um-cupom
- **Central de Ajuda Shopee — Como utilizar meu cupom de frete grátis:** https://help.shopee.com.br/portal/4/article/76300-[Frete-Grátis]-Como-utilizar-meu-cupom-de-frete-grátis
- **Central de Ajuda Shopee — Regras de valor mínimo para cupom de frete grátis:** https://help.shopee.com.br/portal/4/article/76298-[Frete-grátis]-Posso-utilizar-o-cupom-de-frete-grátis-se-meu-pedido-estiver-abaixo-do-valor-mínimo-de-compra
- **Central de Ajuda Shopee — Quais opções de pagamento são aceitas pela Shopee:** https://help.shopee.com.br/portal/4/article/76237-[Novo-na-Shopee]-Quais-opções-de-pagamento-são-aceitas-pela-Shopee
- **Central de Ajuda Shopee — Como funciona o desconto para pagamento via Pix:** https://help.shopee.com.br/portal/4/article/197770-[Desconto-Pix]-Como-funciona-o-desconto-para-pagamento-via-Pix

- **Central de Ajuda Shopee — Resolução de problemas com opção de envio no checkout:** https://help.shopee.com.br/portal/4/article/76280-[Entrega]-Por-que-não-consigo-selecionar-uma-opção-de-envio-durante-a-finalização-da-compra
- **Shopee Brasil — Ofertas Relâmpago e Regras de Liquidação:** https://shopee.com.br/flash_sale
- **Shopee Brasil — Lojas Oficiais (Shopee Mall):** https://shopee.com.br/oficial
- **Shopee Brasil — Central de Cupons:** https://shopee.com.br/m/cupom-de-desconto
- **Shopee Ads Brasil — Anúncios de Busca da Loja:** https://ads.shopee.com.br/ad-types/421
- **MDN Web Docs — Guia de CSS Grid Layout:** https://developer.mozilla.org/en-US/docs/Web/CSS/Guides/Grid_layout
- **MDN Web Docs — Propriedade CSS font-family:** https://developer.mozilla.org/en-US/docs/Web/CSS/Reference/Properties/font-family
- **Google web.dev — Otimização de Largest Contentful Paint (LCP):** https://web.dev/articles/lcp
- **LogRocket Engineering Blog — Implementação de Infinite Scroll e Carrinho Reativo:** https://blog.logrocket.com/react-infinite-scroll/